# 부모용 진행 안내 · 전류와 전압

중2 과학 · 전기와자기 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-CURRENT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초6 '전기 회로' 준비물: 건전지(1.5 V, AA) 2개, 1개용 전지 끼우개 2개(또는 2개용 1개), 꼬마전구(2.5 V)와 전구 끼우개, 집게 전선 3개, 스위치, (있으면) 멀티미터: 전지의 전압 재기(없어도 됩니다), 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 콘센트(가정용 전기)는 절대 쓰지 않습니다. 1.5 V 건전지로만 실험합니다.
- **안전:** 전지의 두 극을 집게 전선 하나로 바로 잇지 않습니다(전선과 전지가 뜨거워짐). 실험이 끝나면 회로를 풀어 둡니다.
- **안전:** 켜 둔 꼬마전구는 뜨거우니 만지지 않고, 오래 켜 두지 않습니다(관찰이 끝나면 스위치를 끔).
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 전류를 전선 속 전자의 흐름으로 설명하고, 회로도에 전류의 방향(+극 → 전선 → −극)과 전자의 이동 방향(반대)을 화살표로 나타내며, 한 줄로 이은 회로에서는 전류가 줄어들지 않고 어디서나 같다는 것을 말한다.
**확인** 전류와 전자(S03), 전류의 방향 연습(S04), 예시 자료로 확인(S11), 혼자 해 보기 ①②(S16), 전구 사이의 전류(S18), 활동지 3
**성공 기준** 회로도의 두 곳에 전류의 방향을 바르게 그리고 전자의 이동 방향은 반대라고 말하며, 전구 앞뒤의 전류계가 같은 값을 가리키는 까닭을 '전류는 전구에서 쓰여 없어지지 않는다'로 설명한다.

**목표 B** 전압을 물의 높이 차에 빗대어 설명하고, 전지를 1개·2개(직렬) 연결한 실험 결과를 근거로 전압이 클수록 전류가 세게 흘러 전구가 밝아진다고 설명한다.
**확인** 물 회로 비유(S05), 전지 실험 예상·활동·결과(S06~S08, 활동지 1·2), 결과로 설명(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ③(S16), 활동지 4
**성공 기준** '전지 2개를 직렬로 이으니 전구가 더 밝았다 → 전압이 1.5 V에서 3 V로 커져 전류가 세졌다'고 말하고, 펌프·물의 흐름·높이 차를 전지·전류·전압에 짝짓는다.

**목표** C 회로도 기호(전지·전구·스위치·저항·전류계·전압계)를 읽고, 전류계는 직렬로·전압계는 병렬로 연결하며 + 단자를 전지의 +극 쪽에 잇는다는 규칙에 따라 바른 회로를 고르고 전류계 눈금을 읽는다.
**확인** 회로도 기호(S12), 전류계·전압계 연결(S13), 눈금 읽기(S14), 바르게 연결한 회로(S15), 혼자 해 보기 ④(S16), 활동지 5·6
**성공 기준** 바르게 연결한 회로 두 개(전류계 직렬, 전압계 병렬)를 고르고 까닭을 말하며, − 단자 500 mA에서 바늘이 300을 가리키면 300 mA(0.3 A)로 읽는다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 전기 회로
- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전기 회로, 원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 전류가 전구를 지나면서 쓰여 줄어든다(전구 뒤의 전류가 더 약하다)고 생각한다. | S11에서 전구 앞뒤에 연결한 두 전류계가 같은 값을 가리킨 예시 자료로 비교하고, 물 회로에서 물레방아를 돌린 물의 양이 줄지 않는다는 비유로 설명한다. S18로 확인한다. |
| M2 | 전자도 전류처럼 +극에서 −극으로 이동한다고 생각한다. | S03 모형에서 전자는 −극 쪽에서 +극 쪽으로 이동하고 전류의 방향은 그 반대로 약속했다는 것을 알려 주고, S04·S16에서 두 방향을 따로 그리게 한다. |
| M3 | 전압계도 전류계처럼 한 줄로(직렬로) 연결한다고 생각하거나, + 단자를 아무 쪽에나 연결한다. | S13에서 두 연결을 나란히 보여 주고 S15에서 바른 회로를 고르게 한다. + 단자는 전지의 +극 쪽이라는 규칙을 S14에서 다시 묻는다. |
| M4 | 전지 속에 전자(전기)가 담겨 있다가 전선으로 나와 회로를 채운다고 생각한다. | S03 모형에서 전지에 연결하기 전에도 전선 속에 전자가 있음을 보여 주고, S10에서 전지는 전압을 만들어 원래 있던 전자를 미는 장치라고 비교한다. |

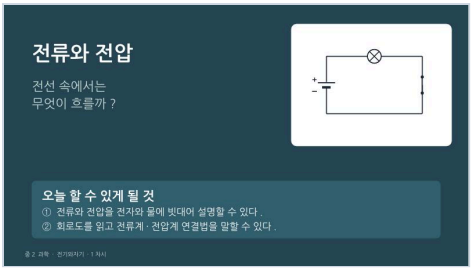
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 전류(전선 속 전자의 흐름)와 전류의 방향(+극 → 전선 → −극), 전자의 이동 방향(전류와 반대), 한 줄 회로에서 전류가 어디서나 같음, 전압을 물의 높이 차에 빗댄 설명, 전지의 직렬연결에 따른 전압과 전구 밝기, 단위(A, mA, V), 회로도 기호, 전류계(직렬)·전압계(병렬)의 연결과 + 단자, 전류계 눈금 읽기를 다룬다. 전하량·전기력의 정량적 설명, 저항과 옴의 법칙(다음 차시), 전지의 병렬연결, 교류·가정용 전기, 멀티미터의 저항·전류 측정 기능은 다루지 않는다. 모든 실험은 1.5 V 건전지로만 하고, 회로도와 물 회로 그림은 단순한 모형이다. 전류계 앞뒤 0.3 A는 예시 자료이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(전기 회로, 원자의 구성) | 약 2분 | — |
| S03 | 전류와 전자의 흐름 | 약 3분 | A |
| S04 | 회로도에 전류·전자의 방향 나타내기 | 약 2분 | A |
| S05 | 전압: 물의 높이 차에 빗대기 | 약 3분 | B |
| S06 | 실험 전 예상하기(전지 1개와 2개) | 약 1분 | B |
| S07 | 전지 1개와 2개로 전구 켜기 | 약 4분 | B |
| S08 | 결과 정리(전지 수와 밝기) | 약 1분 | B |
| S09 | 결과로 설명하기: 전압이 크면 전류가 세다 | 약 2분 | B |
| S10 | 오해 비교(전지에서 전자가 나온다) | 약 1분 | B |
| S11 | 예시 자료로 확인하기(전류는 줄어들지 않는다) | 약 2분 | A |
| S12 | 회로도 기호 | 약 3분 | C |
| S13 | 전류계는 직렬, 전압계는 병렬 | 약 3분 | C |
| S14 | 전류계 눈금 읽기와 연결 규칙 | 약 3분 | C |
| S15 | 바르게 연결한 회로 고르기 | 약 2분 | C |
| S16 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S17 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S18 | 마무리 확인(전구 사이의 전류) | 약 1분 | A |
| S19 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S20 | 선수 학습 보충(전기 회로, 원자와 전자) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **전류와 전압** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(전선 속 전자, 물의 높이 차 비유, 전지 실험, 회로도와 전류계·전압계)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “스위치를 누르면 전구가 바로 켜지지? 전선 속에서 무엇이 움직이는 걸까?”
- “오늘은 전지를 1개, 2개로 바꿔 보며 전구 밝기를 비교하고, 전류와 전압이 무엇인지 알아볼 거야.”

**예상 답**

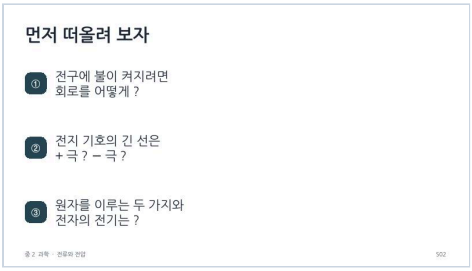
- “전기가 흘러요.” “전자가 움직여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 초6에서 만든 전기 회로를 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 건전지 2개, 전지 끼우개, 꼬마전구와 끼우개, 집게 전선, 스위치. 실험은 S07에서 합니다.
- 표지 그림은 S12에서 배울 회로도입니다.




S02 **먼저 떠올려 보자** · 선수 학습 확인(전기 회로, 원자의 구성) · 약 2분

초6 ‘전기 회로’에서 배운 회로의 조건과 전지 기호, 중2 ‘원자와 분자’에서 배운 원자의 구성을 확인합니다. 오늘 ‘전자의 흐름’을 배울 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 전구에 불이 켜지려면 전지, 전구, 전선을 어떻게 이어야 했지?”
- “② 전지 기호에서 긴 선은 +극일까, −극일까?”
- “③ 원자는 무엇과 무엇으로 이루어져 있었지? 전자는 어떤 전기를 띠지?”

**정답**

- ① 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어야 한다(전구의 두 곳에 각각).
- ② +극(짧고 굵은 선이 −극)
- ③ 원자핵(+)과 전자(−). 전자는 (−)전하를 띤다.

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘전기 회로’와 중2 ‘원자와 분자’를 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③은 ‘원자와 분자’ 차시에서 배운 원자 모형입니다. 아직 그 차시를 하지 않았다면 S20에서 ‘원자 안에 (−)전기를 띤 작은 전자가 있다’는 것만 알려주고 넘어갑니다.




**S03 전류는 전자의 흐름** · 전류와 전자의 흐름 · 약 3분

전선 속 전자가 한쪽으로 이동하는 것이 전류이며, 전류의 방향(+극 → −극)과 전자의 이동 방향(−극 → +극)이 반대라는 것을 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “전선 속 금속에는 자유롭게 움직이는 전자가 아주 많아. 전지에 연결하지 않으면 전자는 제멋대로 움직여.”
- “전지에 연결하면 (−)전기를 띤 전자가 +극 쪽으로 끌려가 한쪽으로 이동해. 이 흐름이 전류야.”
- “그런데 전류의 방향은 +극에서 전선을 지나 −극으로 가는 쪽으로 정했어. 전자를 알기 전에 정한 약속이라 전자의 이동 방향과 반대야.”

### 예상 답

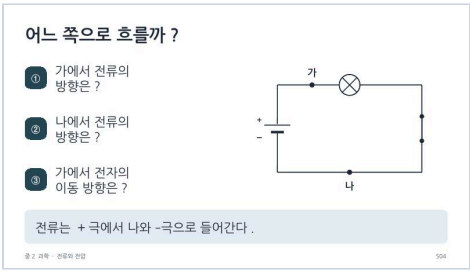
- “전류는 +극 → −극, 전자는 −극 → +극으로 움직여요.”

### 막히면

- (−)와 (+)는 서로 끌어당긴다는 것(초등 자석·정전기 경험)을 떠올리게 하고, 전자가 왜 +극 쪽으로 가는지 연결합니다.

### 주의

- 교과서에서는 ‘전류는 전하의 흐름’이라고도 합니다. 금속 전선에서 움직이는 전하가 전자입니다.
- 회색 원(원자)은 제자리에서 움직이지 않고 전자만 이동한다는 것을 보여 줍니다. 원자와 전자의 크기·수는 실제와 다릅니다.
- 전자가 한 번에 전선 끝까지 달려가는 것이 아니라, 전선 전체의 전자가 동시에 조금씩 밀려 이동하므로 스위치를 누르면 전구가 바로 켜집니다.




**S04 어느 쪽으로 흐를까?** · 회로도에 전류·전자의 방향 나타내기 · 약 2분

회로도의 두 곳에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 말합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “전지의 +극은 어느 쪽이지? 거기서 나온 전류를 손가락으로 따라가 볼래?”

### 정답

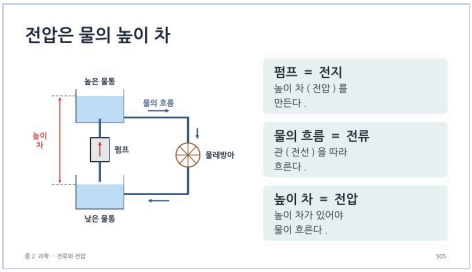
- ① 가: 오른쪽(→)
- ② 나: 왼쪽(←)
- ③ 가에서 전자: 왼쪽(←)(전류와 반대)

### 막히면

- 전지의 긴 선(+극)에 손가락을 대고 전선을 따라 한 바퀴 돌아 짧은 선(−극)으로 돌아오게 합니다.

### 주의

- ③에서 ‘오른쪽’이라고 하면 오해 M2입니다. S03 그림을 다시 봅니다.




**S05 전압은 물의 높이 차** · 전압: 물의 높이 차에 빗대기 · 약 3분

물 회로 모형으로 전지·전류·전압·전구를 펌프·물의 흐름·높이 차·물레방아에 빗대어 설명합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러. 높이 차가 있어야 물이 흐르고, 흐르는 물이 물레방아를 돌리지.”
- “펌프는 낮은 곳의 물을 다시 높은 곳으로 올려 높이 차를 계속 만들어 줘. 전지가 바로 이 펌프 같은 일을 해.”
- “전기 회로에서 물의 높이 차에 해당하는 것이 전압이야. 전압이 있어야 전류가 흘러.”

### 예상 답

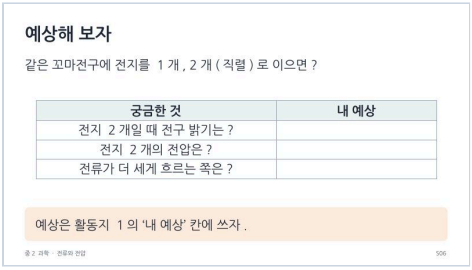
- “펌프는 전지, 물의 흐름은 전류, 높이 차는 전압, 물레방아는 전구예요.”

### 막히면

- 미끄럼틀 비유: 계단(펌프)으로 올라가야 미끄럼틀을 탈 수 있고, 높을수록 세게 내려온다고 말해 줍니다.

### 주의

- 전압의 단위는 V(볼트)입니다. 건전지 하나는 1.5 V입니다.
- 비유는 이해를 돕는 모형일 뿐 실제로 전선 속에 물이 흐르는 것은 아닙니다. 관 = 전선입니다.
- 물레방아를 돌린 뒤에도 물의 양은 줄지 않습니다. 이것이 S11의 ‘전류는 줄어들지 않는다’와 이어집니다.




**S06 예상해 보자** · 실험 전 예상하기(전지 1개와 2개) · 약 1분

전지를 1개에서 2개(직렬)로 늘리면 전구 밝기가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S07에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “전지를 하나 더 한 줄로 이으면 물의 높이 차는 어떻게 될까? 전구는?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “더 밝아질 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S07 전지 수를 바꿔 보자** · 전지 1개와 2개로 전구 켜기 · 약 4분

같은 꼬마전구를 전지 1개와 2개(직렬)로 켜서 밝기를 비교합니다. 멀티미터가 있으면 전지의 전압도 잽니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “전지 1개로 회로를 만들고 스위치를 눌러 볼래? 밝기를 기억해 둬.”
- “이제 전지 2개를 + 극과 − 극이 이어지게 한 줄로 이어 볼까? 밝기는 어때?”
- “(멀티미터가 있으면) 전지 1개의 전압은 몇 V야? 2개를 이으면?”

### 예상 답

- “전지 2개일 때 전구가 더 밝아요.” 멀티미터 예: 1개 약 1.5 V, 2개 약 3 V(새 전지는 1.5~1.6 V쯤).

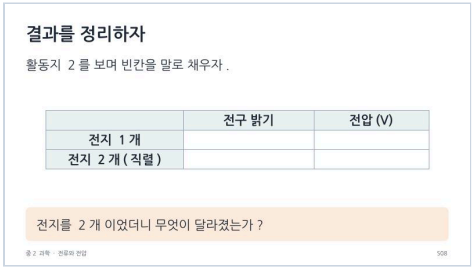
### 막히면

- 전구가 켜지지 않으면 전지의 방향(+와 −가 이어졌는지), 집게가 금속 부분에 물렸는지, 전구가 끼우개에 꼭 끼워졌는지 확인합니다.
- 2개일 때 오히려 어두우면 한 전지가 거꾸로 들어간 것입니다(+와 +가 맞닿음). 방향을 바로잡습니다.

### 주의

- 전지의 두 극을 집게 전선 하나로 바로 잇지 않습니다(합선: 전선과 전지가 뜨거워짐).
- 밝기 비교는 바로 이어서 해야 차이가 잘 보입니다. 비교가 끝나면 스위치를 끕니다.
- 멀티미터는 전압(V) 재기에만 쓰고, 빨간 선을 +극에, 검은 선을 −극에 댑니다.

**안전: 콘센트는 쓰지 않는다. 전지의 두 극을 전선으로 바로 잇지 않는다.**




**S08 결과를 정리하자** · 결과 정리(전지 수와 밝기) · 약 1분

전지 1개와 2개의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽이 더 밝았어? 멀티미터로 잰 전압은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 전지 1개: 보통 밝기(약 1.5 V) / 전지 2개(직렬): 더 밝음(약 3 V)

### 막히면

- 두 회로를 한 번 더 번갈아 켜 봅니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 멀티미터가 없으면 전압 칸은 비워 둡니다.




**S09 전압이 크면 전류도 세다** · 결과로 설명하기: 전압이 크면 전류가 세다 · 약 2분

전지 2개를 직렬로 이으면 전압이 커져(1.5 V → 3 V) 전류가 세게 흐르고 전구가 밝아진다는 것을 물의 높이 차로 설명합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “전지 1개는 1.5 V, 2개를 한 줄로 이으면 1.5 + 1.5 = 3 V야. 물의 높이 차가 2배가 된 거지.”
- “높이 차가 크면 물이 세게 흐르듯이, 전압이 크면 전류가 세게 흘러. 그래서 전구가 더 밝았어.”
- “전류의 세기 단위는 A(암페어)야. 작은 전류는 mA(밀리암페어)로 나타내. 1 A = 1000 mA야.”

### 예상 답

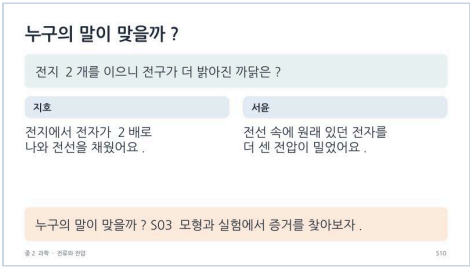
- “전압이 2배가 되어서 전류가 세게 흘러 더 밝아요.”

### 막히면

- S05 물 회로 그림에서 펌프를 더 높이 올리면 어떻게 될지 묻습니다.

### 주의

- ‘전압 2배면 전류도 정확히 2배’인지는 다음 차시(저항과 옴의 법칙)에서 배웁니다. 꼬마전구는 뜨거워지면 성질이 조금 바뀌어 정확히 2배가 되지 않을 수 있습니다.
- 멀티미터로 잰 값은 1.5 V보다 조금 크거나 작을 수 있습니다(새 전지 약 1.6 V, 쓴 전지는 더 낮음).




**S10 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(전지에서 전자가 나온다) · 약 1분

‘전지에서 전자가 새로 나와 전선을 채운다’는 생각을 S03 모형과 실험 결과로 바로잡고, 전압이 전선 속 전자를 밀어 전류가 흐르게 한다는 것을 확인합니다(목표 B, 오해 M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 전지에 연결하기 전에도 전선 속에 전자가 있었어, 없었어?”
- “그럼 전지 2개를 이었을 때 달라진 것은 전자의 양일까, 미는 힘(전압)일까?”

### 정답

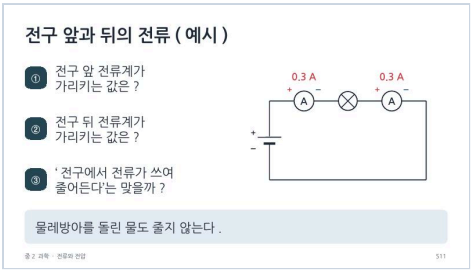
- 서윤. 증거: 전지에 연결하기 전에도 전선 속에는 전자가 있었습니다(S03 모형). 전지 2개를 이으면 전압이 3 V로 커져 원래 있던 전자를 더 세게 밀어 전류가 세지고, 그래서 전구가 더 밝았습니다.

### 막히면

- 물 회로에서 펌프를 더 세게 돌려도 관 속 물의 양은 그대로이고 흐름만 세진다는 것을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 전지는 전자를 담아 두었다가 내보내는 통이 아니라, 전압을 만들어 회로 전체의 전자를 움직이게 하는 장치입니다.




**S11 전구 앞과 뒤의 전류(예시)** · 예시 자료로 확인하기(전류는 줄어들지 않는다) · 약 2분

전구 앞뒤에 연결한 두 전류계의 예시 자료로 '전류가 전구에서 쓰여 줄어든다'는 생각을 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "전구 앞과 뒤에 전류계를 하나씩 달아 쟀어(예시 자료). 각각 몇 A야?"
- "서윤이는 '전구에서 전류가 쓰여 뒤쪽이 더 약하다'고 했어. 맞을까? 물레방아를 돌린 물은 없어졌을까?"

### 정답

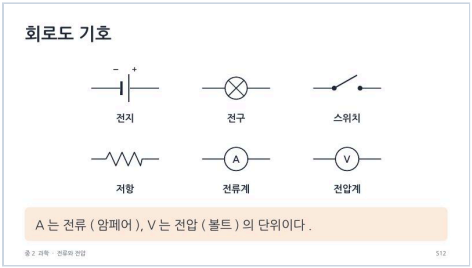
- ① 0.3 A ② 0.3 A ③ 틀렸다. 전구 앞과 뒤의 전류가 같으므로 전류는 전구에서 줄어들지 않는다. 전구는 전류를 없애는 것이 아니라 전기 에너지를 빛과 열로 바꾼다.

### 막히면

- S05의 물 회로에서 물레방아 앞과 뒤를 흐르는 물의 양을 비교해 봅니다.

### 주의

- 0.3 A는 꼬마전구 회로에서 흔히 나오는 예시 값입니다. 한 줄로 이은 회로에서 전류는 어디서나 같습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.




**S12 회로도 기호** · 회로도 기호 · 약 3분

전지·전구·스위치·저항·전류계·전압계의 회로도 기호를 알려 줍니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- "전기 부품을 간단한 기호로 그린 그림을 회로도라고 해. 전지는 긴 선이 +극, 짧고 굵은 선이 −극이야."
- "저항은 전류의 흐름을 방해하는 부품이야. 다음 시간에 자세히 배워."
- "전류계는 원 안에 A, 전압계는 원 안에 V를 써. A는 전류의 단위, V는 전압의 단위에서 왔어."

### 예상 답

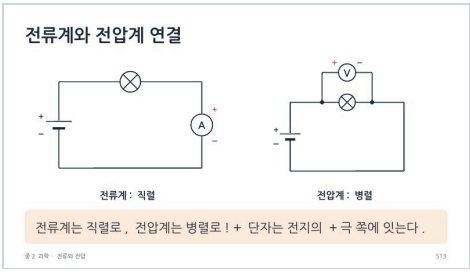
- "전류계는 A, 전압계는 V예요."

### 막히면

- 초6에서 배운 전지·전구·스위치 기호를 먼저 찾게 하고, 새로 나온 세 기호만 따로 익힙니다.

### 주의

- 교과서에 따라 저항을 긴 직사각형(▭)으로 그리기도 합니다. 둘 다 같은 저항 기호입니다.
- 전구 기호는 원 안에 ×를 그립니다.




**S13 전류계와 전압계 연결** · 전류계는 직렬, 전압계는 병렬 · 약 3분

전류계는 재려는 곳에 한 줄로(직렬로), 전압계는 재려는 부품의 양 끝에 나란히(병렬로) 연결하고, 두 기구 모두 + 단자를 전지의 +극 쪽에 연결한다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “전류계는 전류가 지나가는 길 위에 한 줄로 끼워 넣어. 이것을 직렬연결이라고 해. 지나가는 물의 양을 재는 것과 같아.”
- “전압계는 전구의 양 끝에 갈래를 만들어 나란히 연결해. 병렬연결이야. 두 곳의 높이 차를 재는 것과 같아.”
- “둘 다 + 단자는 전지의 +극 쪽에, − 단자는 −극 쪽에 연결해.”

### 예상 답

- “전류계는 직렬, 전압계는 병렬이에요. + 단자는 +극 쪽에 이어요.”

### 막히면

- ‘전류계 = 길 위에, 전압계 = 양 끝에’라고 짧게 외우게 합니다.

### 주의

- 전류계를 전지에 바로 연결하거나 병렬로 연결하면 큰 전류가 흘러 전류계가 고장 날 수 있습니다.
- 전류의 세기를 모를 때는 전류계의 − 단자 중 가장 큰 것(5 A)에 먼저 연결하고, 바늘이 조금만 움직이면 작은 단자(500 mA, 50 mA)로 바꿉니다.




**S14 눈금을 읽자** · 전류계 눈금 읽기와 연결 규칙 · 약 3분

전류계 눈금을 읽고 mA를 A로 바꾸며, 연결 규칙을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “− 단자가 500 mA에 연결되어 있으니 눈금판의 0~500을 읽으면 돼. 바늘은 어디를 가리켜?”
- “1 A는 1000 mA였지? 그럼 몇 A일까?”

### 정답

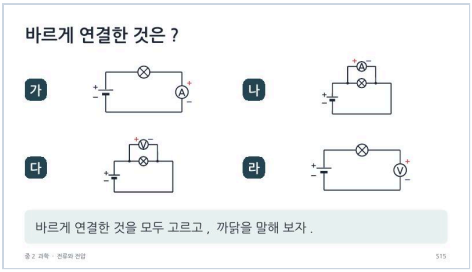
- ① 300 mA ② 0.3 A ③ 직렬 ④ 전지의 +극 쪽

### 막히면

- 큰 눈금 한 칸이 100 mA라는 것을 먼저 확인하고, 0부터 큰 눈금을 세어 바늘까지 갑니다.

### 주의

- 같은 바늘 위치라도 − 단자가 5 A이면 3 A, 50 mA이면 30 mA로 읽습니다. 아이가 물으면 알려 줍니다(활동지 6).
- 작은 눈금 한 칸은 20 mA입니다.




**S15 바르게 연결한 것은?** · 바르게 연결한 회로 고르기 · 약 2분

전류계와 전압계를 바르게 연결한 회로를 모두 고르고 까닭을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “전류계가 있는 회로는 전류계가 길 위에 있는지, 전압계가 있는 회로는 전구 양 끝에 나란히 있는지 봐.”

**정답**

- 가·다. 가는 전류계를 직렬로, 다는 전압계를 병렬로 연결했습니다. 나는 전류계를 병렬로(전구와 나란히), 라는 전압계를 직렬로 연결해 잘못되었습니다.

**막히면**

- S13의 두 그림과 하나씩 비교하게 합니다.

**주의**

- ‘모두’ 고르는 문제입니다. 하나만 고르면 나머지도 다시 보게 합니다.




**S16 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전류와 전자의 방향(①②), 전압과 밝기(③), 단위 바꾸기(④)를 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

**정답**

- ① +극 → 전선 → −극
- ② −극 → 전선 → +극(전류와 반대)
- ③ 전지 2개: 전압이 커져(3 V) 전류가 세게 흐르기 때문
- ④ 500 mA

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “전류는 어느 극에서 나왔지?”, “전자는 어떤 전기를 띠지?”, “물의 높이 차가 크면?”, “1 A는 몇 mA?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ②를 ①과 같게 쓰면 오해 M2입니다.




S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

**정답**

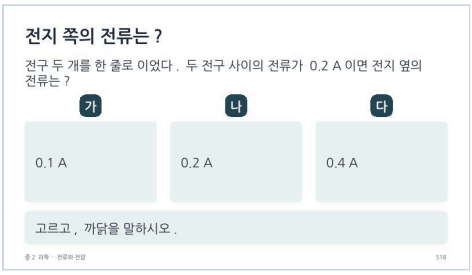
- ① +극 → −극 ② −극 → +극 ③ 전지 2개, 전압이 커서 전류가 셈 ④ 500 mA

**막히면**

- ①②가 틀리면 S03으로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S09·S14로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




S18 **전지 쪽의 전류는?** · 마무리 확인(전구 사이의 전류) · 약 1분

처음 보는 회로(전구 두 개를 한 줄로 이은 회로)에서 전류가 어디서나 같다는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “전구 두 개를 한 줄로 이었어. 두 전구 사이에서 0.2 A였다면 전지 바로 옆에서는 몇 A일까?”

**정답**

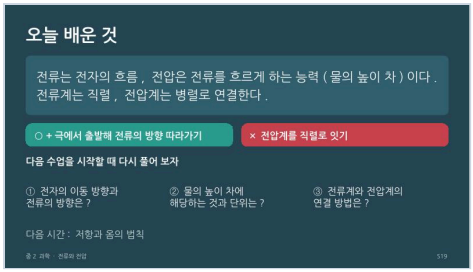
- 나(0.2 A). 한 줄로(직렬로) 이은 회로에서 전류는 줄어들거나 늘지 않고 어디서나 같습니다.

**막히면**

- S11의 두 전류계 값을 다시 봅니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭(한 줄 회로에서 전류는 어디서나 같음)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S19 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “전류, 전압을 물 회로로 한 번 설명해 볼래? 전류계와 전압계는 어떻게 연결했지?”

**예상 답**

- “전류는 물의 흐름, 전압은 높이 차예요. 전류계는 직렬, 전압계는 병렬이에요.”

**정답**

- ① 전자는 −극 → +극, 전류는 +극 → −극 ② 전압(물의 높이 차), 단위 V ③ 전류계는 직렬, 전압계는 병렬

**막히면**

- S03, S05, S13을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘저항과 옴의 법칙’에서는 전압과 전류의 관계를 그래프로 알아봅니다.




**S20 보충: 회로와 전자** · 선수 학습 보충(전기 회로, 원자와 전자) · 약 4분

S02가 흔들리면 초6의 전기 회로와 원자를 이루는 전자를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “전구에 불이 켜지려면 전지, 전구, 전선이 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어져야 해.”
- “원자 가운데에는 (+)전기를 띤 원자핵이 있고, 그 둘레에 (−)전기를 띤 아주 작은 전자가 있어.”

**예상 답**

- “한 바퀴로 이어야 해요.” “전자는 (−)전기를 띠어요.”

**막히면**

- 초6에서 쓴 전지 끼우개와 꼬마전구로 회로를 한 번 만들어 켜 봅니다.

**주의**

- 앞서 배우는 차시는 초6 ‘전기 회로’와 중2 ‘원자와 분자’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 전지 2개일 때 더 밝다 / 약 3 V(1.5 V + 1.5 V) / 전지 2개일 때 전류가 더 세게 흐른다. |
| 2 | 전지 1개: 덜 밝다, 약 1.5 V / 전지 2개: 더 밝다, 약 3 V. 본 대로 쓰면 맞음. |

| | |
|---|---|
| 3 | 가: 빨간 화살표 오른쪽(→), 파란 화살표 왼쪽(←) / 나: 빨간 화살표 왼쪽(←). (전류는 전지의 긴 선 +극에서 나와 위 → 오른쪽 → 아래 → 왼쪽으로 돈다.) |
| 4 | 펌프 - 전지, 물의 흐름 - 전류, 물의 높이 차 - 전압, 물레방아 - 전구, 관 - 전선 |
| 5 | 전류계는 재려는 곳에 직렬로, 전압계는 재려는 부품의 양 끝에 병렬로 연결한다. 둘 다 + 단자는 전지의 +극 쪽에, − 단자는 −극 쪽에 연결한다. |
| 6 | ① 300 mA(0.3 A) ② 3 A ③ 30 mA |
| 7 | ① 전자: −극 → +극, 전류: +극 → −극(서로 반대) ② 전압, V(볼트) ③ 전류계는 직렬, 전압계는 병렬(+ 단자는 전지의 +극 쪽) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 회로·전지 기호·원자 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S07 전지 실험: 스스로 회로를 만듦 □ 도움을 받아 만듦 □ 멀티미터로 전압도 잼 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전류가 줄어듦(M1) □ 전자도 +→−(M2) □ 전압계를 직렬로(M3) □ 전지에서 전자가 나옴(M4) □

메모: _____